

PRÁCTICA: Unidad 7 - Descriptores y Clasificación

Ejercicio 1: Segmentación de datos de un DNI

A partir del *dataset* de imágenes que se muestra en la figura 1 (archivos *dni_<id>.png*), se requiere realizar un **análisis automático** mediante técnicas de PDI, sobre cada documento nacional de identidad (DNI).

El objetivo principal es **detectar y segmentar la información presente en el DNI** que se encuentra en cada imagen, para que los resultados sean parte de algún *dataset* de un modelo de aprendizaje automático de DNI, rostros y/o números.

Para ello, considere cada una de las imágenes del *dataset* provisto y desarrolle un *script* que itere sobre las mismas y de forma automática, permita:

1. Segmentar en distintas imágenes los elementos DNI, fotografía y número de DNI, de forma individual.
2. Segmentar en distintas imágenes cada dígito del número de DNI.



Figura 1: *Dataset* de imágenes de un par de DNI.

AYUDA: Para detectar y segmentar la fotografía del DNI, puede utilizar el clasificador *Haar Cascade* ([open cv haar cascade docs](#)), considerando el modelo pre-entrenado de OpenCV: *haarcascade_frontalface_default.xml* ([frontalface default xml](#)).